5.1 数学期望

定义 5.1.1 设离散型随机变量 X 的分布列

$$P(X=x_i)=p_i \quad (i=1,2,\cdots).$$

若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛，即 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i < +\infty$，则称 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 为 X 的**数学期望**或**均值**，记为 $E(X)$，即

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i. \tag{5.3}$$

当 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i$ 发散时，称 X 的数学期望不存在.

例如：$P(X=(-1)^i i)=\frac{1}{i(i+1)}$ $(i=1,2,\cdots)$，而 $\sum_{i=1}^{\infty}\left|(-1)^i i \cdot \frac{1}{i(i+1)}\right|$ 发散，所以 X 的数学期望不存在.

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i(i+1)} = 1$$

$$= \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i+1} \text{ 发散.}$$

例 5.1.2（二项分布） 设随机变量 X 的分布列

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k=0,1,2,\cdots,n).$$

求 $E(X)$.

$$E(X)=\sum_{k=0}^{n} k \cdot C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}$$

$$= np \sum_{k=0}^{n} \frac{(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times[n-1-(k-1)]}{(k-1)!} p^{k-1} q^{(n-1)-(k-1)}$$

$$= np \sum_{k=0}^{n} C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{(n-1)-(k-1)}$$

$$= np \cdot (p+q)^{n-1} = np$$

例 5.1.3（泊松分布） 设随机变量 X 的分布列

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} \quad (k=0,1,2,\cdots),$$

求 $E(X)$.

$$E(X)=\sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

若随机变量 X 服从几何分布 $G(p)$，则 $E(X)=\dfrac{1}{p}$.

$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$ $k=0,1,2,3,\cdots$

① $E(X)=\sum_{k=0}^{+\infty} k p(1-p)^{k-1} = p\sum_{k=0}^{+\infty} k(1-p)^{k-1} = p\sum_{k=0}^{+\infty} \dfrac{d}{d(1-p)}\left((1-p)^k\right) = p\dfrac{d}{dp}\left(\sum_{k=0}^{+\infty}(1-p)^k\right)$

$= p\cdot\dfrac{d}{dp}\left(\dfrac{1}{1-(1-p)}\right) = -p\cdot\dfrac{d}{dp}\left(\dfrac{1}{p}\right) = -p\cdot\left(-\dfrac{1}{p^2}\right) = \dfrac{1}{p}$

② $E(X)=p\times 1+(1-p)(1+E(X))$

$E(X)=\dfrac{1}{p}$

定义 5.1.2 设 X 为连续型随机变量，其概率密度为 $f(x)$. 若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx$ 绝对收敛，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)\,dx<+\infty$，则称积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx$ 为 X 的**数学期望**或**均值**，记为 $E(X)$，即

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx. \tag{5.6}$$

例 5.1.4（均匀分布） 设随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $E(X)$.

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_a^b x\cdot\dfrac{1}{b-a}dx=\dfrac{a+b}{2}$

例 5.1.5（指数分布） 设随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$，求 $E(X)$.

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dx$ 分部积分

$=\dfrac{1}{\lambda}$

例 5.1.6（正态分布） 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $E(X)$.



$E(X)=\mu$.

例 5.1.8 设随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2}, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $E(\sin X)$.

$E(\sin X)=\int_0^{\pi}\sin x\cdot\dfrac{2x}{\pi^2}=\dfrac{2}{\pi}$

5.1.4 数学期望的性质

(i) $E(C)=C$, C 为常数;

(ii) $E(CX)=CE(X)$, C 为常数;

(iii) $E(X_1+X_2+\cdots+X_n)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)$;

(iv) 如果 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立, 则

$$E(X_1X_2\cdots X_n)=E(X_1)E(X_2)\cdots E(X_n). \tag{5.14}$$

例 5.1.12 (续例 5.1.2) 设 $X\sim B(n,p)$, 求 $E(X)$.

(iii) $E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np$

5.2 方 差

定义 5.2.1 设 X 是一个随机变量. 若 $E[X-E(X)]^2$ 存在, 则称 $E[X-E(X)]^2$ 是 X 的**方差**, 记作 $D(X)$, 即

$$D(X)=E[X-E(X)]^2. \tag{5.16}$$

同时, 称 $\sqrt{D(X)}$ 是 X 的**标准差**或**均方差**, 记作 σ_X, 即

$$\sigma_X=\sqrt{D(X)}.$$

由于 σ_X 与 X 具有相同的量纲, 故在实际问题中常被采用.

$$\begin{aligned}D(X)&=E[X-E(X)]^2=E\{X^2-2XE(X)+[E(X)]^2\}\\&=E(X^2)-2E(X)\cdot E(X)+[E(X)]^2=E(X^2)-[E(X)]^2\end{aligned}$$

例 5.2.2 设 $X\sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$.

解 由式(5.5)知

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\lambda,$$

而

$$\begin{aligned}E(X^2)&=\sum_{k=0}^{\infty}k^2\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\sum_{k=0}^{\infty}(k^2-k)\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}+\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}+\lambda=\lambda^2\sum_{k-2=0}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}e^{-\lambda}+\lambda\\&=\lambda^2+\lambda,\end{aligned}$$

故由式(5.19)得到

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\lambda. \tag{5.21}$$

由此看出, 泊松分布中的参数 λ, 既是相应随机变量 X 的数学期望又是它的方差.

若 $X \sim G(p)$，则 $D(X)=\dfrac{1-p}{p^2}$.

例 5.2.3　设 $X \sim U[a,b]$，求 $D(X)$.

例 5.2.4　设 X 服从参数为 λ 的指数分布，求 $D(X)$.

例 5.2.5　设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $D(X)$.

5.2.2　方差的性质

(i) $D(C)=0$，C 为常数；

(ii) $D(CX)=C^2D(X)$，C 为常数；

(iii) 若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，则

$$D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=D(X_1)+D(X_2)+\cdots+D(X_n); \quad (5.24)$$

(iv) 若 X,Y 相互独立，则

$$D(XY)=D(X)D(Y)+D(X)[E(Y)]^2+D(Y)[E(X)]^2;$$

(v) $D(X)=0$ 的充要条件是 X 取某一常数值 a 的概率为 1，即

$$P(X=a)=1, \quad a=E(X).$$

例 5.2.6　设 $X \sim B(n,p)$，求 $D(X)$.

分布	分布列或概率密度	数学期望	方差
0—1 分布 $B(1,p)$	$P(X=k)=p^k q^{1-k}(k=0,1)$, $0<p<1, p+q=1$.	p	pq
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}(k=0,1,\cdots,n)$, $0<p<1, p+q=1$.	np	npq
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}(k=0,1,2,\cdots)$, $\lambda>0$.	λ	λ
几何分布 $G(p)$	$P(X=k)=q^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$, $0<p<1, p+q=1$.	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
均匀分布 $U[a,b]$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $\lambda>0$.	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

分布	分布列或概率密度	数学期望	方差
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty<\mu<+\infty, \sigma>0$.	μ	σ^2

5.3 协方差和相关系数、矩

定义 5.3.1 设(X,Y)是一个二维随机变量. 如果$E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$存在,则称它为X与Y的协方差,记作 $\mathrm{Cov}(X,Y)$,即

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}. \tag{5.28}$$

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y).$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).$$

(i) $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X)$;

(ii) $\mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\mathrm{Cov}(X,Y)$, a,b 是常数;

(iii) $\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y)=\mathrm{Cov}(X_1,Y)+\mathrm{Cov}(X_2,Y)$.

定义 5.3.2 设(X,Y)为一个二维随机变量. 若 X 与 Y 的协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)$存在,且 $D(X)>0, D(Y)>0$,则称$\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$为 X 与 Y 的**相关系数**,记为 ρ,即

$$\rho=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}. \quad (5.31)$$

$0\le|\rho|\le 1$

$\rho=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{D_X\cdot D_Y}$

定义 5.3.3 若 X 与 Y 的相关系数 $\rho=0$,则称 X 与 Y **不相关**.

以下的讨论中均假定随机变量 X 与 Y 的相关系数存在.

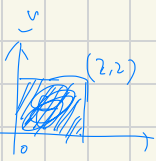
不相关　　独立

定理 5.3.2 随机变量 X 与 Y 不相关与下面的每一个结论都是等价的:

(i) $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$;

(ii) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$;

(iii) $E(XY)=E(X)E(Y)$.



$\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{D_X D_Y}=\dfrac{E(XY)-E(X)E(Y)}{D_X D_Y}$

例 5.3.2 设二维随机变量(X,Y)的概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{8}(x+y), & 0\le x\le 2,\ 0\le y\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

$\rho_{XY}=-\dfrac{1}{11}$

$E(X),\ E(X^2)\to D(X)\to D_X$

$E(Y),\ E(Y^2)\to D(Y)\to D_Y$

$E(XY)\to \mathrm{Cov}(X,Y)$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x f(x,y)\,dx\,dy$

$=\int_0^2\int_0^2\dfrac{x}{8}(x+y)\,dx\,dy=\dfrac{7}{6}$

$E(X^2)=\int_0^2\int_0^2\dfrac{x^2(x+y)}{8}\,dx\,dy=\dfrac{5}{3}$

$E(Y)=\dfrac{7}{6},\quad E(Y^2)=\dfrac{5}{3}$

$E(XY)=\int_0^2\int_0^2\dfrac{xy(x+y)}{8}\,dx\,dy=\dfrac{4}{3}$

5.4 大数定律

5.4.1 切比雪夫不等式

定理 5.4.1 对任意随机变量 X,若它的方差 $D(X)$存在,则对任意 $\varepsilon>0$ 有

$$P[|X-E(X)|\ge\varepsilon]\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad (5.37)$$

成立.

切比雪夫不等式给出了在随机变量 X 的分布未知的情况下，利用 $E(X)$ 和 $D(X)$ 对 X 的概率分布进行估计的一种方法. 例如，由式(5.38)可以断言，不管 X 的分布是什么，对于任意正常数 k 都有

$$P[\,|X-E(X)|<k\sqrt{D(X)}\,]\geqslant 1-\frac{1}{k^2}. \tag{5.39}$$

当 $k=3$ 时，有

$$P[\,|X-E(X)|<3\sqrt{D(X)}\,]\geqslant 0.888\,9. \tag{5.40}$$

由例 3.5.1 知，当 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 时，

$$P(|X-\mu|<3\sigma)=0.997\,3. \tag{5.41}$$

比较式(5.40)与式(5.41)可知，切比雪夫不等式给出的估计比较粗糙，但要注意，切比雪夫不等式只利用了数学期望与方差.

例 5.4.1　设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 -0.5，试根据切比雪夫不等式估计 $P(|X+Y|\geqslant 6)$.

定义 5.4.1　称随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$（或简记为 $\{X_n\}$）是相互独立的，如果对任意 $n\geqslant 2$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独立的. 此时，若所有 X_i 又有相同的分布函数，则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是**独立同分布的随机变量序列**.

定理 5.4.2（伯努利大数定律）　设在 n 重伯努利试验中，成功的次数为 Y_n，而在每次试验中成功的概率为 $p(0<p<1)$，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{Y_n}{n}-p\right|\geqslant\varepsilon\right)=0. \tag{5.42}$$

定理 5.4.3（切比雪夫大数定律）　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是相互独立的随机变量序列. 若存在常数 C，使得 $D(X_i)\leqslant C(i=1,2,\cdots)$，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|\geqslant\varepsilon\right]=0 \tag{5.44}$$

或

$$\lim_{n\to\infty}P\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right]=1. \tag{5.45}$$

定理 5.4.4（辛钦大数定律） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是独立同分布的随机变量序列，且具有有限的数学期望 $E(X_i)=\mu (i=1,2,\cdots)$，则对任意 $\varepsilon>0$ 有式(5.46)或(5.47)成立.

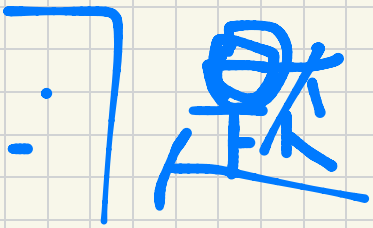
5.5 中心极限定理

定理 5.5.1（独立同分布的中心极限定理） 如果随机变量序列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，并且具有有限的数学期望和方差 $E(X_i)=\mu, D(X_i)=\sigma^2>0 (i=1,2,\cdots)$，则对一切 $x \in \mathbf{R}$ 有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu\right) \leqslant x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (5.48)$$

从式(5.48)看出，不管 $X_i (i=1,2,\cdots)$ 服从什么分布，只要 n 充分大，随机变量 $\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu\right)$ 就近似地服从 $N(0,1)$，而随机变量 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 近似地服从 $N(n\mu, n\sigma^2)$. 此时，就称 $\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu\right)$ **渐近地服从** $N(0,1)$.

例 5.5.3 以 X 表示将一枚均匀硬币重复投掷 40 次中出现正面的次数，试用正态分布求 $P(X=20)$ 的近似值，再与精确值比较.



5. 设随机变量 X 服从几何分布 $G(p)$，其分布列

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p \quad (0<p<1, k=1,2,3,\cdots).$$

求 $E(X)$ 与 $D(X)$.

6. 设随机变量 X 分别具有下列概率密度，求其数学期望与方差：

(1) $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$;

(2) $f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & |x|>1;\end{cases}$

(3) $f(x)=\begin{cases}\frac{15}{16}x^2(x-2)^2, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

(4) $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

11. 设随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}ax, & 0<x<2,\\ cx+b, & 2\leqslant x\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

已知 $E(X)=2, P(1<X<3)=3/4$，求：

(1) a,b,c 的值；

(2) 随机变量 $Y=e^X$ 的数学期望与方差.

设 X,Y,Z 为三个随机变量，且 $E(X)=E(Y)=1$，$E(Z)=-1$，$D(X)=D(Y)=D(Z)=1$，$\rho_{XY}=0$，$\rho_{XZ}=\frac{1}{2}$，$\rho_{YZ}=-\frac{1}{2}$. 若 $W=X+Y+Z$，求 $E(W)$，$D(W)$.

设有 30 个电子器件 $D_1,D_2,\cdots,D_{30}$，它们的使用情况如下：D_1 损坏，D_2 立即使用；D_2 损坏，D_3 立即使用，等等. 设器件 D_i 的寿命（单位：h）是服从参数为 $\lambda=0.1$ 的指数分布的随机变量，令 T 为 30 个器件使用的总时间，问 T 超过 350 h 的概率是多少？